

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Физика Конденсированного Состояния Вещества

Семинары выжившего

Автор: БВО

Семинарист: Махмудиан М. М.

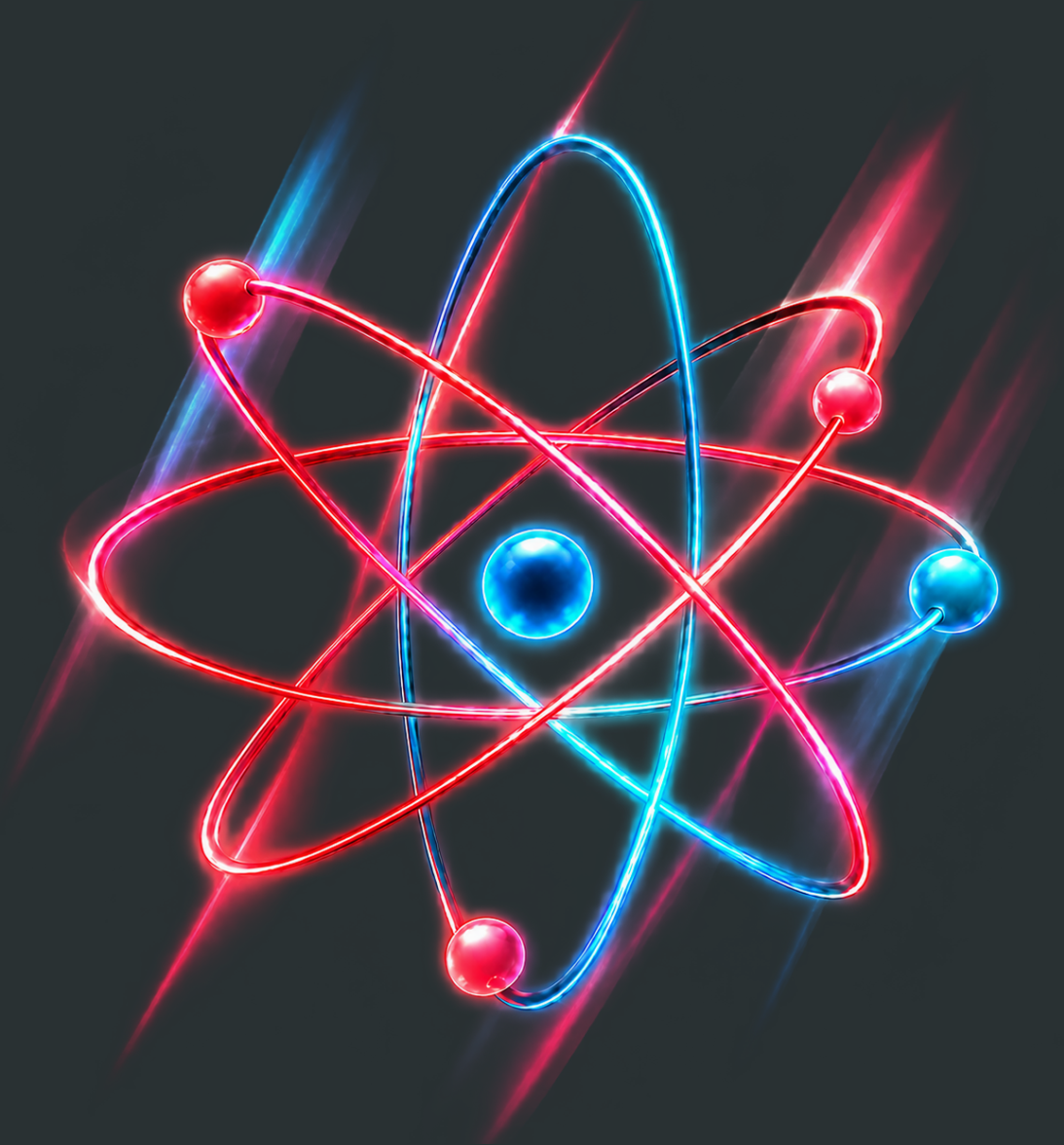
Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж	2
Практическое занятие №1. Кристаллография	3
Задача 1. ОЦК как решётка Браве	3
Задача 2. ГЦК как решётка Браве	4
Обратная решётка	5
Задача 3. Обратная решётка к ОЦК	5
Задача 4. Вектор обратной решётки и плоскости прямой решётки	7
Задача 5. Расстояние между плоскостями	10
Практическое занятие №2. Колебания решётки	13
Задача 1. Линейная цепочка с одним атомом в элементарной ячейке	13
Задача 2. Примесный атом в линейной цепочке: другая масса	17
Задача 3. Дефект жёсткости в линейной цепочке	21

Семестр 1

Последний рубеж



Практическое занятие №1

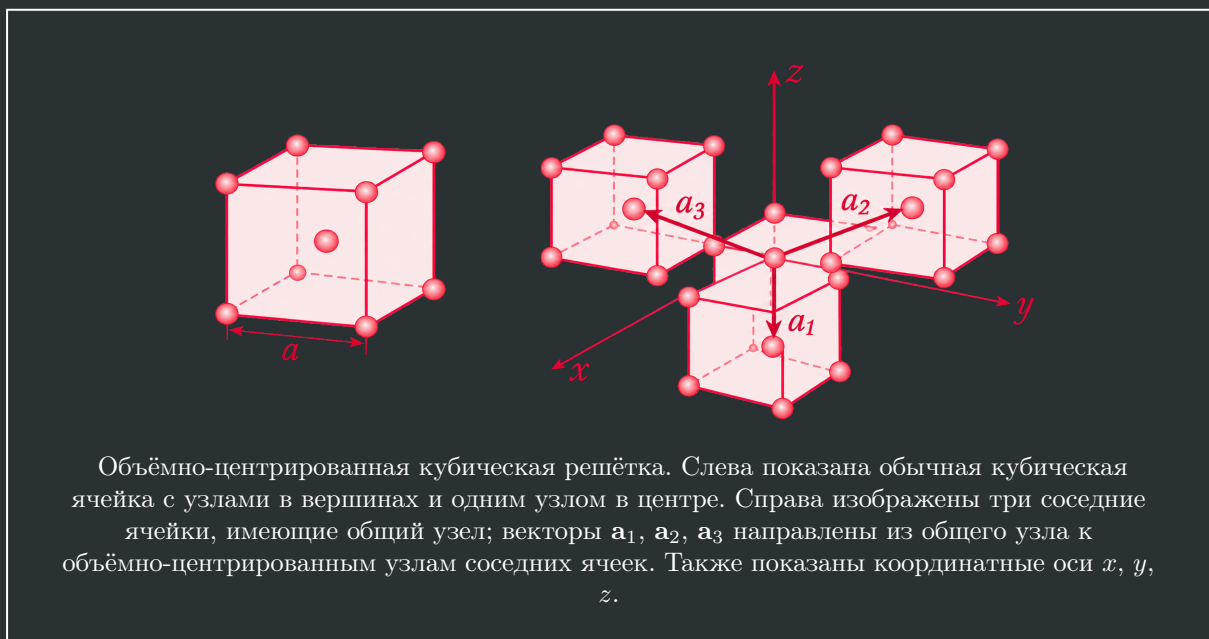
05.09.2026

Кристаллография

Задача 1. ОЦК как решётка Браве

Условие:

Показать, что объёмно-центрированная кубическая решётка является решёткой Браве.



Рассмотрим объёмно-центрированную кубическую решётку с параметром обычной кубической ячейки a .

Для того чтобы показать, что это решётка Браве, достаточно подобрать три примитивных вектора трансляции так, чтобы любой узел решётки можно было получить их целочисленной линейной комбинацией.

Выберем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2} (-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z).$$

Эти векторы направлены из одного узла ОЦК в три ближайших соседних узла. Тогда положение любого узла решётки можно записать в виде

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3,$$

где

$$n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}.$$

Таким образом, вся решётка получается трансляциями одного и того же узла. Следовательно,

ОЦК является решёткой Браве.

Комментарий.

В обычной кубической ячейке ОЦК кажется, что имеются узлы двух типов: вершины куба и центр куба. Однако это связано только с выбором непримитивной кубической ячейки.

Если перейти к примитивной ячейке с векторами $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$, все узлы оказываются трансляционно эквивалентными.

Задача 2. ГЦК как решётка Браве

Условие:

Показать, что гранецентрированная кубическая решётка является решёткой Браве.

Рассмотрим гранецентрированную кубическую решётку.

В качестве примитивных векторов выберем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_z + \mathbf{e}_x).$$

Геометрически эти векторы направлены из одного узла к центрам трёх соседних граней куба.

Любой узел ГЦК можно представить как

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, все узлы решётки получаются из одного узла с помощью трансляций.

Поэтому

ГЦК является решёткой Браве.

Комментарий.

Как и в случае ОЦК, обычная кубическая ячейка ГЦК не является примитивной.

В ней содержится несколько узлов решётки, но это не означает наличия нескольких атомов в базисе. После выбора примитивных векторов все узлы оказываются эквивалентными.

Обратная решётка

Задача 3. Обратная решётка к ОЦК

Условие:

Показать, что обратная решётка к ОЦК является ГЦК.

Для прямой решётки с примитивными векторами

$$\mathbf{a}_1, \quad \mathbf{a}_2, \quad \mathbf{a}_3$$

введём примитивные векторы обратной решётки:

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)},$$

$$\mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)},$$

$$\mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}.$$

Для этих векторов выполняется условие

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij}.$$

То есть, например,

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 2\pi, \quad \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 0, \quad \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_3 = 0,$$

и аналогично для остальных пар.

Для ОЦК имеем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2} (-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z).$$

Вычисление первого вектора обратной решётки

Найдём сначала числитель для $\mathbf{b}_1$:

$$\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = \frac{a^2}{4} [(-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) \times (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)].$$

Раскроем векторное произведение по членам:

$$\begin{aligned}
 (-\mathbf{e}_x) \times \mathbf{e}_x &= 0, \\
 (-\mathbf{e}_x) \times (-\mathbf{e}_y) &= \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z, \\
 (-\mathbf{e}_x) \times \mathbf{e}_z &= +\mathbf{e}_y, \\
 \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_x &= -\mathbf{e}_z, \\
 \mathbf{e}_y \times (-\mathbf{e}_y) &= 0, \\
 \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z &= \mathbf{e}_x, \\
 \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x &= \mathbf{e}_y, \\
 \mathbf{e}_z \times (-\mathbf{e}_y) &= +\mathbf{e}_x, \\
 \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_z &= 0.
 \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 &= \frac{a^2}{4} (\mathbf{e}_z + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z + \mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_x) \\
 &= \frac{a^2}{4} (2\mathbf{e}_x + 2\mathbf{e}_y).
 \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = \frac{a^2}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)}.$$

Теперь найдём объём примитивной ячейки:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) &= \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z) \cdot \frac{a^2}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y) \\
 &= \frac{a^3}{4} (1 + 1).
 \end{aligned}$$

Здесь использована ортонормированность декартова базиса:

$$\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z = 1,$$

а смешанные произведения равны нулю.

Поэтому

$$\boxed{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \frac{a^3}{2}}.$$

Подставляем полученные выражения в определение $\mathbf{b}_1$:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{b}_1 &= 2\pi \frac{\frac{a^2}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)}{\frac{a^3}{2}} \\
 &= \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y).
 \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y).$$

Аналогично получаем

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z).$$

Сравнение с примитивными векторами ГЦК

Для ГЦК с параметром обычной кубической ячейки a' примитивные векторы имеют вид

$$\mathbf{a}'_1 = \frac{a'}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y),$$

$$\mathbf{a}'_2 = \frac{a'}{2} (\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}'_3 = \frac{a'}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z).$$

Полученные векторы обратной решётки имеют точно такую же структуру.

Сравнивая коэффициенты,

$$\frac{a'}{2} = \frac{2\pi}{a},$$

получаем

$$a' = \frac{4\pi}{a}.$$

Таким образом,

обратная решётка к ОЦК является ГЦК.

Комментарий.

Аналогично можно показать обратное утверждение: обратная решётка к ГЦК является ОЦК.

Таким образом, ОЦК и ГЦК являются взаимно обратными типами кубических решёток.

Задача 4. Вектор обратной решётки и плоскости прямой решётки

Условие:

Показать, что каждый вектор обратной решётки перпендикулярен некоторому семейству плоскостей прямой решётки.

Пусть плоскость пересекает направления примитивных векторов в точках

$$n_1 \mathbf{a}_1, \quad n_2 \mathbf{a}_2, \quad n_3 \mathbf{a}_3.$$

Построим два независимых вектора, лежащих в этой плоскости:

$$\mathbf{c}_2 = n_2 \mathbf{a}_2 - n_1 \mathbf{a}_1,$$

$$\mathbf{c}_3 = n_3 \mathbf{a}_3 - n_1 \mathbf{a}_1.$$

Вектор

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3$$

перпендикулярен обоим векторам $\mathbf{c}_2$ и $\mathbf{c}_3$, а значит, является нормалью к рассматриваемой плоскости.

Раскроем векторное произведение:

$$\begin{aligned} \mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 &= (n_2 \mathbf{a}_2 - n_1 \mathbf{a}_1) \times (n_3 \mathbf{a}_3 - n_1 \mathbf{a}_1) \\ &= n_2 n_3 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] - n_1 n_2 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] - n_1 n_3 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3] + n_1^2 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_1]. \end{aligned}$$

Последний член равен нулю:

$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_1] = 0.$$

Поэтому

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_2 n_3 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] - n_1 n_2 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] - n_1 n_3 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3].$$

Используем антисимметрию векторного произведения:

$$[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] = -[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2],$$

$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3] = -[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1].$$

Тогда

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_2 n_3 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] + n_1 n_2 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2] + n_1 n_3 [\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1].$$

Вынесем общий множитель $n_1 n_2 n_3$:

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_1 n_2 n_3 \left[\frac{1}{n_1} [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] + \frac{1}{n_2} [\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1] + \frac{1}{n_3} [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2] \right].$$

Введём объём примитивной ячейки

$$\Omega = \mathbf{a}_1 \cdot [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3].$$

Из определения обратных векторов имеем

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3],$$

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} [\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1],$$

$$\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega}[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2].$$

Следовательно,

$$[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] = \frac{\Omega}{2\pi}\mathbf{b}_1,$$

$$[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1] = \frac{\Omega}{2\pi}\mathbf{b}_2,$$

$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2] = \frac{\Omega}{2\pi}\mathbf{b}_3.$$

Подставляем:

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = \frac{\Omega}{2\pi}n_1n_2n_3 \left(\frac{\mathbf{b}_1}{n_1} + \frac{\mathbf{b}_2}{n_2} + \frac{\mathbf{b}_3}{n_3} \right).$$

Связь с индексами Миллера

Теперь воспользуемся определением индексов Миллера.

Если плоскость пересекает направления примитивных векторов в точках

$$n_1\mathbf{a}_1, \quad n_2\mathbf{a}_2, \quad n_3\mathbf{a}_3,$$

то её индексы Миллера пропорциональны обратным величинам:

$$h : k : l = \frac{1}{n_1} : \frac{1}{n_2} : \frac{1}{n_3}.$$

Или, что то же самое,

$$n_1 : n_2 : n_3 = \frac{1}{h} : \frac{1}{k} : \frac{1}{l}.$$

Поэтому выражение в скобках направлено вдоль

$$h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3.$$

Введём

$$\mathbf{g} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3.$$

Тогда

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 \parallel \mathbf{g}.$$

Но $\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3$ является нормалью к исходной плоскости.

Следовательно,

$$\mathbf{g} \perp (hkl).$$

Таким образом, вектор обратной решётки

$$\mathbf{g}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$$

перпендикулярен семейству плоскостей прямой решётки с индексами Миллера (hkl) .

Комментарий.

Здесь устанавливается геометрический смысл обратной решётки: направление $\mathbf{g}_{hkl}$ задаёт нормаль к плоскостям (hkl) .

В следующей задаче увидим, что длина этого вектора связана с расстоянием между соседними плоскостями данного семейства.

Задача 5. Расстояние между плоскостями

Условие:

Если компоненты вектора $\mathbf{g}$ не имеют общего множителя, показать, что $|\mathbf{g}|$ обратно пропорционален расстоянию между плоскостями прямой решётки, перпендикулярными $\mathbf{g}$.

Пусть вектор обратной решётки имеет вид

$$\mathbf{g} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3.$$

Вектор произвольного узла прямой решётки равен

$$\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3, \quad n_i \in \mathbb{Z}.$$

Рассмотрим их скалярное произведение:

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = (h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3) \cdot (n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3).$$

Полностью раскрывая скобки,

$$\begin{aligned} \mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = & hn_1 \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1 + hn_2 \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 + hn_3 \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_3 \\ & + kn_1 \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_1 + kn_2 \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_2 + kn_3 \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_3 \\ & + ln_1 \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_1 + ln_2 \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_2 + ln_3 \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_3. \end{aligned}$$

Используем основное свойство прямого и обратного базисов:

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}.$$

Поэтому все произведения с $i \neq j$ исчезают:

$$\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_3 = 0,$$

и аналогично для остальных векторов.

Остаётся

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi hn_1 + 2\pi kn_2 + 2\pi ln_3.$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi (hn_1 + kn_2 + ln_3)}.$$

Так как h, k, l, n_1, n_2, n_3 — целые числа, величина

$$N = hn_1 + kn_2 + ln_3$$

также является целой:

$$N \in \mathbb{Z}.$$

Получаем

$$\boxed{\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi N}.$$

Геометрический смысл

Уравнение

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{r} = \text{const}$$

задаёт плоскость с нормалью $\mathbf{g}$.

Следовательно,

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{r} = 2\pi N$$

задаёт семейство параллельных плоскостей, перпендикулярных $\mathbf{g}$.

Найдём расстояние от начала координат до плоскости с номером N .

Разложим $\mathbf{R}$ на составляющую вдоль $\mathbf{g}$ и составляющую, лежащую в плоскости.

В скалярное произведение входит только проекция $\mathbf{R}$ на направление $\mathbf{g}$, поэтому

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = |\mathbf{g}| d_N,$$

где d_N — расстояние от начала координат до N -й плоскости.

С другой стороны,

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi N.$$

Следовательно,

$$|\mathbf{g}| d_N = 2\pi N.$$

Отсюда

$$d_N = \frac{2\pi N}{|\mathbf{g}|}.$$

Расстояние между соседними плоскостями

Теперь найдём расстояние именно между соседними плоскостями.

Для соседней плоскости

$$N \longrightarrow N + 1.$$

Поэтому

$$d = d_{N+1} - d_N.$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} d &= \frac{2\pi(N+1)}{|\mathbf{g}|} - \frac{2\pi N}{|\mathbf{g}|} \\ &= \frac{2\pi}{|\mathbf{g}|}. \end{aligned}$$

Получаем

$$d = \frac{2\pi}{|\mathbf{g}|}.$$

Или

$$|\mathbf{g}| = \frac{2\pi}{d}.$$

Следовательно,

$$|\mathbf{g}| \propto \frac{1}{d}.$$

Комментарий.

Условие о том, что компоненты h, k, l не имеют общего множителя, здесь существенно.

Например, если

$$h = 2h', \quad k = 2k', \quad l = 2l',$$

то выбранный вектор $\mathbf{g}$ соответствовал бы не ближайшим соседним плоскостям, а каждой второй плоскости этого семейства.

Если же h, k, l взаимно просты, то переход

$$N \longrightarrow N + 1$$

действительно переводит нас к ближайшей соседней плоскости.

Поэтому для примитивного вектора данного семейства плоскостей

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\mathbf{g}_{hkl}|}.$$

Практическое занятие №2

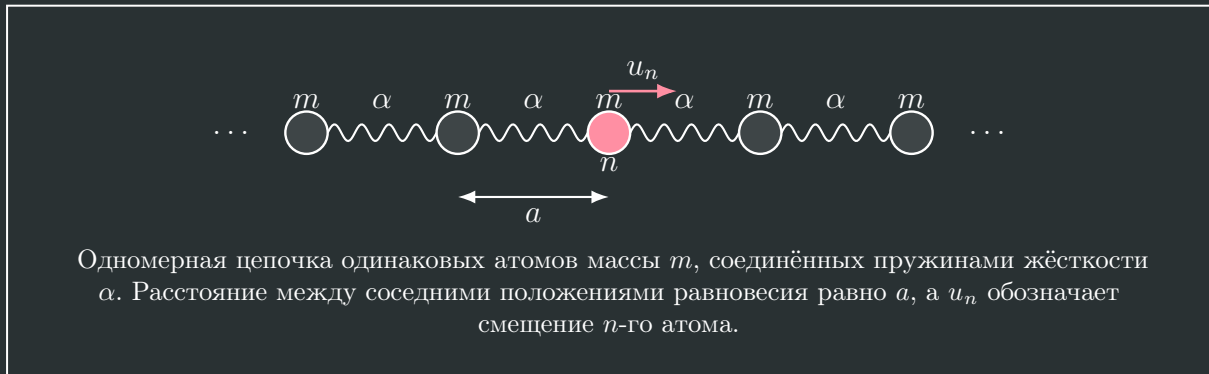
12.09.2026

Колебания решётки

Задача 1. Линейная цепочка с одним атомом в элементарной ячейке

Условие:

Определить собственные моды, то есть фононный спектр, бесконечной одномерной цепочки, состоящей из одинаковых атомов массы m , соединённых одинаковыми пружинками жёсткости α .



Рассмотрим одномерную цепочку одинаковых атомов. Положение равновесия n -го атома можно записать как

$$x_n = na,$$

где a — период решётки.

Пусть

$$u_n(t)$$

— смещение n -го атома от положения равновесия.

Лагранжиан цепочки

Кинетическая энергия цепочки равна

$$T = \sum_n \frac{m}{2} \dot{u}_n^2.$$

При малых колебаниях каждую связь между соседними атомами считаем гармонической.

Удлинение пружины между атомами n и $n + 1$ равно

$$u_{n+1} - u_n.$$

Поэтому потенциальная энергия этой пружины равна

$$\frac{\alpha}{2}(u_{n+1} - u_n)^2.$$

Суммарная потенциальная энергия цепочки имеет вид

$$U = \sum_n \frac{\alpha}{2}(u_n - u_{n+1})^2.$$

Следовательно,

$$L = T - U,$$

то есть

$$L = \sum_n \left[\frac{m}{2} \dot{u}_n^2 - \frac{\alpha}{2} (u_n - u_{n+1})^2 \right].$$

Уравнение движения

Для каждой координаты u_n записываем уравнение Эйлера–Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} - \frac{\partial L}{\partial u_n} = 0.$$

Сначала вычислим производную по скорости:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} = m \dot{u}_n,$$

поэтому

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} = m \ddot{u}_n.$$

Теперь найдём

$$\frac{\partial L}{\partial u_n}.$$

Координата u_n входит сразу в два соседних упругих члена:

$$-\frac{\alpha}{2}(u_n - u_{n+1})^2, \quad -\frac{\alpha}{2}(u_{n-1} - u_n)^2.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial u_n} &= -\alpha(u_n - u_{n+1}) + \alpha(u_{n-1} - u_n) \\ &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$m \ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n).$$

Сила, действующая на атом

Правая часть уравнения движения представляет собой результирующую силу двух соседних пружин.

Сила со стороны правой пружины:

$$F_{n,n+1} = \alpha(u_{n+1} - u_n).$$

Сила со стороны левой пружины:

$$F_{n,n-1} = \alpha(u_{n-1} - u_n).$$

Поэтому

$$\begin{aligned} F_n &= F_{n,n+1} + F_{n,n-1} \\ &= \alpha(u_{n+1} - u_n) + \alpha(u_{n-1} - u_n) \\ &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$m\ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n).$$

Нормальная мода

Ищем нормальное колебание в виде плоской волны:

$$u_n = u e^{-i\omega t + i k n a}.$$

Здесь k — волновой вектор колебания, ω — частота нормальной моды, а a — период цепочки.

Для соседних атомов имеем

$$u_{n+1} = u_n e^{i k a}, \quad u_{n-1} = u_n e^{-i k a}.$$

Кроме того,

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u_n.$$

Подставляем всё в уравнение движения:

$$-m\omega^2 u_n = \alpha u_n (e^{i k a} + e^{-i k a} - 2).$$

Сокращаем на ненулевую амплитуду u_n :

$$-m\omega^2 = \alpha (e^{i k a} + e^{-i k a} - 2).$$

Используем

$$e^{i k a} + e^{-i k a} = 2 \cos k a.$$

Тогда

$$-m\omega^2 = 2\alpha (\cos k a - 1),$$

или

$$m\omega^2 = 2\alpha (1 - \cos k a).$$

Используем тождество

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}.$$

Получаем

$$\omega^2(k) = \frac{4\alpha}{m} \sin^2 \frac{ka}{2}.$$

Следовательно,

$$\omega(k) = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right|.$$

Периодичность спектра

Поскольку

$$\sin^2 \left(\frac{ka}{2} + \pi \right) = \sin^2 \frac{ka}{2},$$

спектр периодичен по k :

$$\omega \left(k + \frac{2\pi}{a} \right) = \omega(k).$$

Поэтому достаточно рассматривать первую зону Бриллюэна:

$$-\frac{\pi}{a} \leq k \leq \frac{\pi}{a}.$$

В центре зоны,

$$k = 0,$$

имеем

$$\omega(0) = 0.$$

На границе зоны,

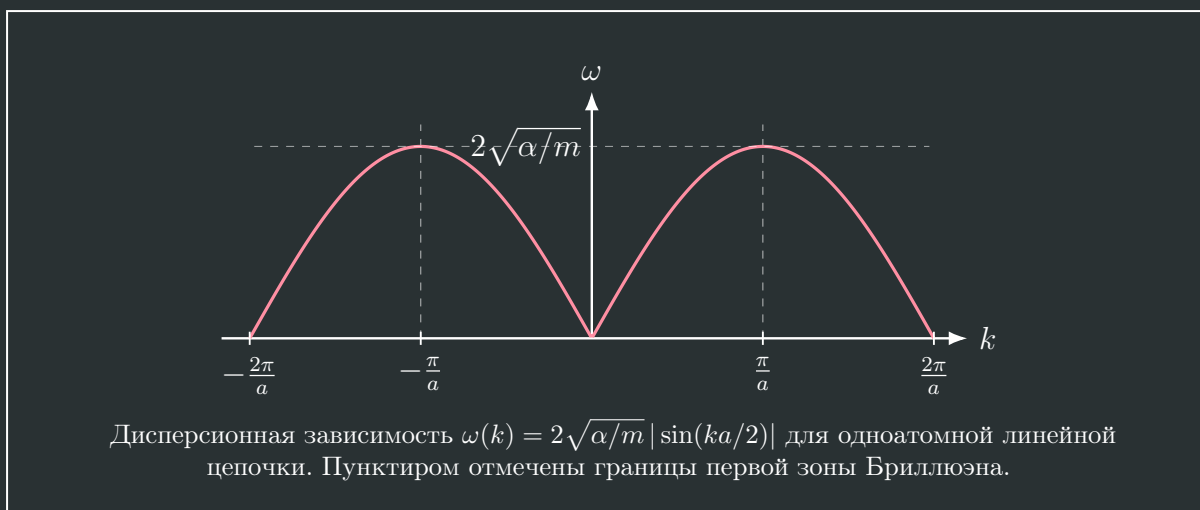
$$k = \pm \frac{\pi}{a},$$

частота достигает максимального значения:

$$\omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}.$$

Или

$$\omega_{\max}^2 = \frac{4\alpha}{m}.$$



Таким образом, спектр распространяющихся колебаний ограничен:

$$0 \leq \omega \leq 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}.$$

Частоты

$$\omega > \omega_{\max}$$

не соответствуют распространяющимся нормальным модам идеальной цепочки.

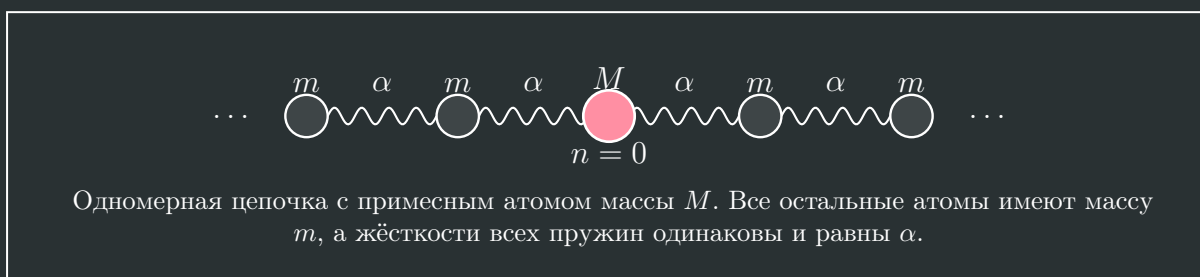
Задача 2. Примесный атом в линейной цепочке: другая масса

Условие:

Масса M одного из атомов цепочки отличается от массы остальных атомов:

$$M \neq m.$$

Определить, как наличие примеси влияет на фононный спектр, и найти условие существования локализованного состояния.



Поместим примесный атом в узел

$$n = 0.$$

Для всех обычных атомов,

$$n \neq 0,$$

уравнение движения имеет прежний вид:

$$m\ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n).$$

Для примесного атома получаем

$$M\ddot{u}_0 = \alpha(u_1 + u_{-1} - 2u_0).$$

Локализованная мода

Для локализованного состояния амплитуда колебаний должна уменьшаться при удалении от примеси.

Ищем решение в виде

$$u_n = u_0(-1)^n e^{-\chi a|n|} e^{-i\omega t}, \quad \chi > 0.$$

Множитель

$$e^{-\chi a|n|}$$

отвечает за экспоненциальное затухание амплитуды при удалении от примесного атома.

Множитель

$$(-1)^n$$

означает, что соседние атомы колеблются в противофазе.

Такое решение можно представить как продолжение обычной плоской волны в область комплексных k :

$$k = \frac{\pi}{a} + i\chi.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} e^{ikna} &= e^{i(\pi/a + i\chi)na} \\ &= e^{i\pi n} e^{-\chi na} \\ &= (-1)^n e^{-\chi na}. \end{aligned}$$

Именно поэтому для локализованной моды появляется дополнительный множитель $(-1)^n$.

Уравнение вдали от примеси

Рассмотрим сначала область

$$n > 0.$$

Тогда

$$u_{n+1} = -u_n e^{-\chi a}, \quad u_{n-1} = -u_n e^{\chi a}.$$

Кроме того,

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u_n.$$

Подставляем в уравнение движения обычного атома:

$$-m\omega^2 u_n = \alpha \left(-u_n e^{-\chi a} - u_n e^{\chi a} - 2u_n \right).$$

После сокращения на u_n :

$$m\omega^2 = \alpha \left(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2 \right).$$

Аналогичное уравнение получается и для области $n < 0$.

Уравнение для примесного атома

Для ближайших соседей примеси имеем

$$u_1 = u_{-1} = -u_0 e^{-\chi a}.$$

Подставляем это в уравнение для $n = 0$:

$$-M\omega^2 u_0 = \alpha \left(-2u_0 e^{-\chi a} - 2u_0 \right).$$

После сокращения:

$$M\omega^2 = 2\alpha \left(1 + e^{-\chi a} \right).$$

Условие существования локализованного состояния

Получены два выражения:

$$m\omega^2 = \alpha \left(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2 \right),$$

и

$$M\omega^2 = 2\alpha \left(1 + e^{-\chi a} \right).$$

Делим второе равенство на первое:

$$\frac{M}{m} = \frac{2(1 + e^{-\chi a})}{e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2}.$$

Заметим, что

$$e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2 = (1 + e^{\chi a})(1 + e^{-\chi a}).$$

Следовательно,

$$\frac{M}{m} = \frac{2}{1 + e^{\chi a}}.$$

Отсюда

$$1 + e^{\chi a} = \frac{2m}{M},$$

и

$$e^{\chi a} = \frac{2m}{M} - 1.$$

Или

$$\chi a = \ln \left(\frac{2m}{M} - 1 \right).$$

Для локализованного состояния необходимо

$$\chi > 0.$$

Значит,

$$e^{\chi a} > 1.$$

Следовательно,

$$\frac{2m}{M} - 1 > 1,$$

откуда

$$\boxed{M < m}.$$

Таким образом, локализованная мода существует, если примесный атом легче атомов основной цепочки.

Частота локализованного состояния

Используем

$$e^{\chi a} = \frac{2m - M}{M}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\omega_{\text{loc}}^2 &= \frac{\alpha}{m} (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2) \\ &= \frac{\alpha}{m} \left(\frac{2m - M}{M} + \frac{M}{2m - M} + 2 \right).\end{aligned}$$

Приводим выражение в скобках к общему знаменателю:

$$\begin{aligned}\frac{2m - M}{M} + \frac{M}{2m - M} + 2 &= \frac{(2m - M)^2 + M^2 + 2M(2m - M)}{M(2m - M)} \\ &= \frac{4m^2}{M(2m - M)}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{4\alpha m}{M(2m - M)}}.$$

Положение локализованной моды относительно фононной зоны

Для идеальной цепочки

$$\omega_{\text{max}}^2 = \frac{4\alpha}{m}.$$

Рассмотрим отношение

$$\frac{\omega_{\text{loc}}^2}{\omega_{\text{max}}^2} = \frac{m^2}{M(2m - M)}.$$

Сравним числитель и знаменатель:

$$\begin{aligned}m^2 - M(2m - M) &= m^2 - 2mM + M^2 \\ &= (m - M)^2.\end{aligned}$$

При

$$M \neq m$$

имеем

$$(m - M)^2 > 0.$$

Следовательно,

$$\omega_{\text{loc}} > \omega_{\text{max}}.$$

То есть локализованная примесная мода находится выше полосы частот распространяющихся фононов идеальной цепочки.

Задача 3. Дефект жёсткости в линейной цепочке

Условие:

Все атомы цепочки имеют одинаковую массу m , но жёсткость одной из пружин отличается от остальных. Пусть её жёсткость равна α_0 , тогда как все остальные связи имеют жёсткость α . Определить условие существования локализованного состояния.



Одномерная цепочка одинаковых атомов массы m с одной дефектной связью. Обычные пружины имеют жёсткость α , а пружина между атомами 0 и 1 — жёсткость α_0 .

Для атомов, не соседствующих с дефектной пружиной, уравнение движения остаётся обычным:

$$m\ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n), \quad n \neq 0, 1.$$

Для атома $n = 0$:

$$m\ddot{u}_0 = \alpha(u_{-1} - u_0) + \alpha_0(u_1 - u_0).$$

Для атома $n = 1$:

$$m\ddot{u}_1 = \alpha_0(u_0 - u_1) + \alpha(u_2 - u_1).$$

Затухающая мода

Как и в предыдущей задаче, для локализованного состояния вне дефекта берём решение, амплитуда которого экспоненциально уменьшается.

Обозначим

$$q = e^{-\chi a}, \quad 0 < q < 1.$$

Тогда для ближайших к дефекту атомов

$$u_{-1} = -q u_0, \quad u_2 = -q u_1.$$

Знак минус снова соответствует чередованию знака смещений соседних атомов.

Вдали от дефекта получаем то же соотношение, что и в предыдущей задаче:

$$m\omega^2 = \alpha (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2).$$

Уравнения для атомов около дефекта

Положим

$$u_0(t) = U_0 e^{-i\omega t}, \quad u_1(t) = U_1 e^{-i\omega t}.$$

Для атома 0 имеем

$$-m\omega^2 U_0 = \alpha(-qU_0 - U_0) + \alpha_0(U_1 - U_0).$$

После переноса знаков:

$$m\omega^2 U_0 = \alpha(1 + q)U_0 + \alpha_0(U_0 - U_1).$$

Аналогично для атома 1:

$$m\omega^2 U_1 = \alpha(1 + q)U_1 + \alpha_0(U_1 - U_0).$$

Получаем систему

$$\begin{cases} m\omega^2 U_0 = \alpha(1 + q)U_0 + \alpha_0(U_0 - U_1), \\ m\omega^2 U_1 = \alpha(1 + q)U_1 + \alpha_0(U_1 - U_0). \end{cases}$$

Симметрия относительно дефектной связи

Система симметрична относительно середины дефектной пружины, поэтому возможны два типа решения.

Для симметричной моды

$$U_1 = U_0.$$

Тогда дефектная пружина не растягивается:

$$U_1 - U_0 = 0,$$

и параметр α_0 вообще выпадает из уравнения.

Такое решение не даёт искомой локализованной моды, связанной с дефектной пружиной.

Поэтому рассматриваем антисимметричную моду:

$$U_1 = -U_0.$$

Тогда

$$U_0 - U_1 = 2U_0.$$

Первое граничное уравнение принимает вид

$$m\omega^2 = \alpha (1 + e^{-\chi a}) + 2\alpha_0.$$

Условие локализации

С другой стороны, вдали от дефекта

$$m\omega^2 = \alpha (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2).$$

Приравниваем два выражения:

$$\alpha (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2) = \alpha (1 + e^{-\chi a}) + 2\alpha_0.$$

Сокращаем одинаковые слагаемые:

$$\alpha (e^{\chi a} + 1) = 2\alpha_0.$$

Следовательно,

$$e^{\chi a} = \frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1.$$

Или

$$\chi a = \ln \left(\frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1 \right).$$

Для локализованного состояния необходимо

$$\chi > 0.$$

Поэтому

$$e^{\chi a} > 1.$$

Следовательно,

$$\frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1 > 1,$$

откуда

$$\alpha_0 > \alpha.$$

Таким образом, локализованное состояние возникает, если дефектная связь жёстче остальных связей цепочки.

Частота локализованной моды

Введём обозначение

$$x = \frac{\alpha_0}{\alpha}.$$

Тогда

$$e^{\chi a} = 2x - 1.$$

Используем выражение для частоты:

$$\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{\alpha}{m} (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2).$$

Подставляем

$$e^{\chi a} = 2x - 1, \quad e^{-\chi a} = \frac{1}{2x - 1}.$$

Получаем

$$\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{\alpha}{m} \left(2x - 1 + \frac{1}{2x - 1} + 2 \right).$$

Приводим к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} 2x - 1 + \frac{1}{2x - 1} + 2 &= 2x + 1 + \frac{1}{2x - 1} \\ &= \frac{(2x + 1)(2x - 1) + 1}{2x - 1} \\ &= \frac{4x^2}{2x - 1}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{4\alpha}{m} \frac{x^2}{2x - 1}}, \quad x = \frac{\alpha_0}{\alpha}.$$

Положение связанного состояния

Для идеальной цепочки

$$\omega_{\text{max}}^2 = \frac{4\alpha}{m}.$$

Поэтому

$$\frac{\omega_{\text{loc}}^2}{\omega_{\text{max}}^2} = \frac{x^2}{2x - 1}.$$

При существовании локализованного состояния

$$x > 1.$$

Сравним это отношение с единицей:

$$\frac{x^2}{2x - 1} > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 > 2x - 1.$$

Переносим всё в левую часть:

$$x^2 - 2x + 1 > 0.$$

То есть

$$(x - 1)^2 > 0.$$

Для дефектной связи

$$x \neq 1,$$

поэтому

$$\boxed{\omega_{\text{loc}} > \omega_{\text{max}}}.$$

Следовательно, локализованное состояние, если оно существует, лежит выше разрешённой фононной полосы идеальной одномерной цепочки.